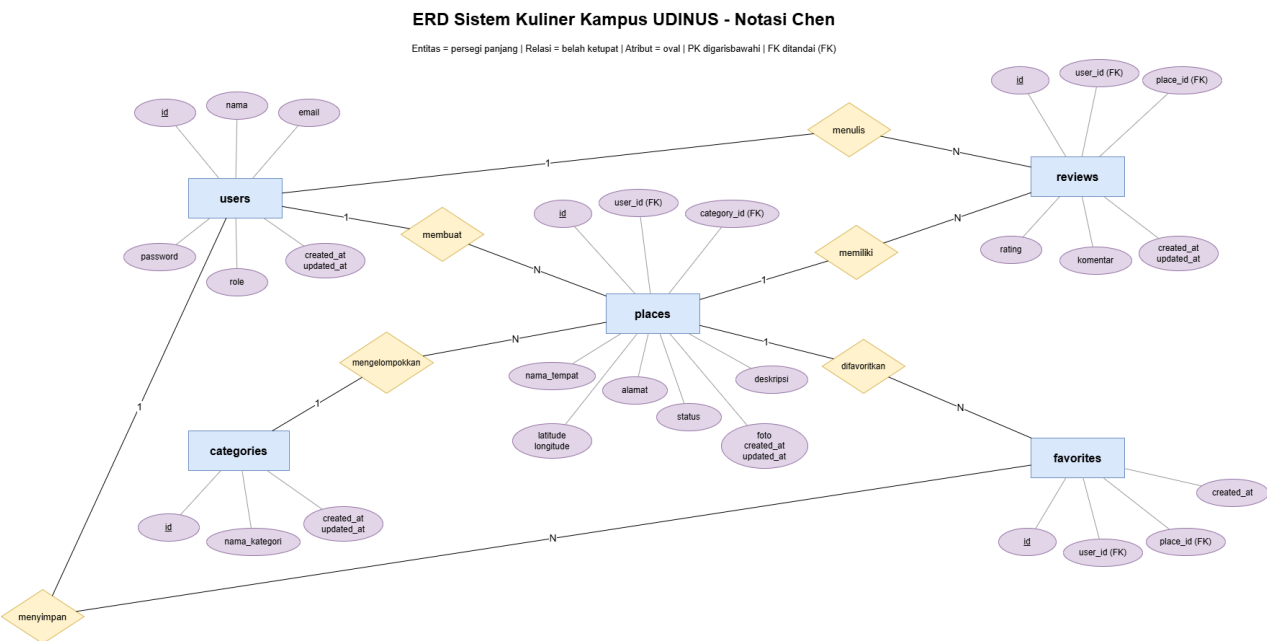


PENJELASAN ERD SISTEM KULINER KAMPUS UDINUS

Menggunakan Notasi Chen

Ringkasan Singkat

ERD ini menjelaskan rancangan basis data untuk sistem kuliner kampus. Sistem menyimpan data pengguna, kategori kuliner, tempat kuliner, ulasan, dan daftar favorit. Relasi utamanya adalah user membuat tempat, kategori mengelompokkan tempat, user menulis review, tempat memiliki review, serta user menyimpan tempat favorit.



Gambar 1. ERD Sistem Kuliner Kampus UDINUS menggunakan Notasi Chen

Daftar Isi Ringkas

1. Gambaran umum sistem
2. Notasi Chen yang digunakan
3. Penjelasan setiap entitas dan atribut
4. Penjelasan relasi dan kardinalitas
5. Primary Key, Foreign Key, dan integritas data
6. Relasi Many-to-Many yang dipecah
7. Penjelasan 1NF, 2NF, dan 3NF
8. Alur data sistem
9. Kesimpulan dan naskah presentasi singkat
10. Lampiran ERD ukuran besar

1. Gambaran Umum Sistem

ERD Sistem Kuliner Kampus UDINUS menggambarkan struktur database untuk aplikasi yang membantu pengguna mencari, menambahkan, menilai, dan menyimpan tempat kuliner di sekitar kampus. Database ini dibuat agar data tempat kuliner tidak tercampur, mudah dicari, dan mudah dikembangkan.

Entitas	Fungsi Utama
users	Menyimpan data pengguna yang memakai sistem, seperti admin atau user biasa.
categories	Menyimpan daftar kategori tempat kuliner.
places	Menyimpan data utama tempat kuliner.
reviews	Menyimpan rating dan komentar user terhadap tempat kuliner.
favorites	Menyimpan daftar tempat kuliner yang difavoritkan user.

Inti yang bisa disampaikan saat presentasi

Sistem ini berpusat pada entitas places karena data utama yang dikelola adalah tempat kuliner. Entitas lain mendukung fitur akun, kategori, review, dan favorit.

2. Notasi Chen yang Digunakan

ERD ini menggunakan notasi Chen. Dalam notasi Chen, setiap bentuk memiliki makna tertentu sehingga pembaca dapat memahami struktur database dari simbol-simbolnya.

Simbol	Makna	Contoh pada ERD
Persegi panjang	Entitas atau tabel utama.	users, categories, places, reviews, favorites
Oval	Atribut atau kolom yang dimiliki oleh entitas.	nama, email, rating, komentar
Oval bergaris bawah	Primary key, yaitu identitas unik setiap data.	id pada setiap entitas

Atribut dengan tanda (FK)	Foreign key, yaitu atribut penghubung ke tabel lain.	user_id (FK), place_id (FK), category_id (FK)
Belah ketupat	Relasi atau hubungan antar entitas.	membuat, mengelompokkan, menulis, memiliki, menyimpan, difavoritkan
Angka 1 dan N	Kardinalitas relasi.	1 user dapat membuat N places

3. Penjelasan Setiap Entitas dan Atribut

3.1. Entitas users

Atribut	Penjelasan
id	Primary key. Identitas unik setiap user.
nama	Nama pengguna.
email	Email pengguna untuk login atau identitas akun.
password	Password akun. Pada implementasi sebaiknya disimpan dalam bentuk hash.
role	Peran user, misalnya admin atau user biasa.
created_at	Waktu data user dibuat.
updated_at	Waktu data user terakhir diperbarui.

3.2. Entitas categories

Atribut	Penjelasan
id	Primary key kategori.
nama_kategori	Nama kategori tempat kuliner, misalnya makanan, minuman, warung, atau coffee shop.
created_at	Waktu kategori dibuat.
updated_at	Waktu kategori diperbarui.

3.3. Entitas places

Atribut	Penjelasan
id	Primary key tempat kuliner.
user_id (FK)	Foreign key ke users.id. Menunjukkan user yang membuat data tempat.
category_id (FK)	Foreign key ke categories.id. Menunjukkan kategori tempat.
nama_tempat	Nama tempat kuliner.
alamat	Alamat lokasi tempat kuliner.
latitude	Koordinat lintang lokasi.
longitude	Koordinat bujur lokasi.
deskripsi	Informasi singkat tentang tempat kuliner.
status	Status data tempat, misalnya aktif, pending, atau tidak aktif.
foto	Foto tempat kuliner.
created_at	Waktu data tempat dibuat.
updated_at	Waktu data tempat diperbarui.

Fungsi utama places

Entitas places adalah pusat sistem karena semua data tempat kuliner disimpan di sini. Data ini terhubung ke users sebagai pembuat data dan ke categories sebagai pengelompokan tempat.

3.4. Entitas reviews

Atribut	Penjelasan
id	Primary key review.
user_id (FK)	Foreign key ke users.id. Menunjukkan siapa penulis review.
place_id (FK)	Foreign key ke places.id. Menunjukkan tempat yang direview.
rating	Nilai penilaian, misalnya 1 sampai 5.
komentar	Isi komentar atau ulasan user.
created_at	Waktu review dibuat.
updated_at	Waktu review diperbarui.

3.5. Entitas favorites

Atribut	Penjelasan
id	Primary key favorit.
user_id (FK)	Foreign key ke users.id. Menunjukkan user yang menyimpan favorit.
place_id (FK)	Foreign key ke places.id. Menunjukkan tempat yang difavoritkan.
created_at	Waktu tempat disimpan sebagai favorit.

4. Penjelasan Relasi dan Kardinalitas

Kardinalitas menjelaskan banyaknya data yang dapat terhubung antara satu entitas dengan entitas lain. Simbol 1 berarti satu data, sedangkan N berarti banyak data.

Relasi	Kardinalitas	Penjelasan
users - membuat - places	1 : N	Satu user dapat membuat banyak tempat kuliner, tetapi satu tempat hanya dibuat oleh satu user.
categories - mengelompokkan - places	1 : N	Satu kategori dapat digunakan oleh banyak tempat, tetapi satu tempat hanya memiliki satu kategori utama.
users - menulis - reviews	1 : N	Satu user dapat menulis banyak review, tetapi satu review hanya ditulis oleh satu user.
places - memiliki - reviews	1 : N	Satu tempat dapat memiliki banyak review, tetapi satu review hanya membahas satu tempat.
users - menyimpan - favorites	1 : N	Satu user dapat menyimpan banyak data favorit, tetapi satu data favorit hanya dimiliki satu user.
places - difavoritkan - favorites	1 : N	Satu tempat dapat difavoritkan oleh banyak user melalui tabel favorites, tetapi satu data favorite hanya mengarah ke satu tempat.

Cara menjelaskan kardinalitas

Contoh paling mudah: satu user bisa menulis banyak review. Namun, satu review tidak mungkin ditulis oleh banyak user. Karena itu relasinya disebut 1:N.

5. Primary Key, Foreign Key, dan Integritas Data

5.1 Primary Key

Primary key adalah atribut yang menjadi identitas unik pada setiap tabel. Pada ERD ini, primary key adalah id pada setiap entitas. Primary key tidak boleh kosong dan tidak boleh memiliki nilai yang sama dalam satu tabel.

5.2 Foreign Key

Foreign key adalah atribut yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lain. Foreign key menjaga agar data yang saling berhubungan tetap valid.

Foreign Key	Mengarah ke	Fungsi
places.user_id	users.id	Menandai siapa pembuat data tempat kuliner.
places.category_id	categories.id	Menandai kategori dari tempat kuliner.
reviews.user_id	users.id	Menandai siapa penulis review.
reviews.place_id	places.id	Menandai tempat yang diberi review.
favorites.user_id	users.id	Menandai user yang menyimpan tempat favorit.
favorites.place_id	places.id	Menandai tempat yang difavoritkan.

6. Relasi Many-to-Many yang Dipecah

Dalam database relasional, hubungan many-to-many atau M:N biasanya tidak dibuat langsung. Hubungan tersebut dipecah menggunakan tabel penghubung agar data lebih rapi dan mudah dikontrol.

Hubungan Konsep	Tabel Penghubung	Alasan
users dan places melalui review	reviews	Satu user bisa mereview banyak tempat, dan satu tempat bisa direview banyak user. Tabel reviews menyimpan user_id, place_id, rating, dan komentar.
users dan places melalui favorite	favorites	Satu user bisa menyimpan banyak tempat, dan satu tempat bisa disimpan banyak user. Tabel favorites menyimpan user_id, place_id, dan waktu penyimpanan.

Kalimat presentasi

Relasi M:N pada ERD ini sudah dipecah menjadi tabel reviews dan favorites. Ini membuat database lebih aman, lebih mudah dikelola, dan sesuai dengan prinsip normalisasi.

7. Penjelasan 1NF, 2NF, dan 3NF

Normalisasi adalah proses merapikan struktur database agar tidak terjadi pengulangan data yang berlebihan, data lebih konsisten, dan perubahan data lebih mudah dilakukan.

Bentuk Normal	Syarat Utama	Contoh pada ERD
---------------	--------------	-----------------

1NF	Setiap kolom berisi satu nilai tunggal dan tidak ada kelompok data berulang dalam satu kolom.	Atribut seperti email, nama tempat, rating, dan komentar disimpan sebagai nilai tunggal.
2NF	Sudah 1NF dan setiap atribut non-key bergantung pada primary key secara penuh.	Pada places, atribut nama tempat, alamat, dan deskripsi bergantung pada id place.
3NF	Sudah 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif antar atribut non-key.	Nama kategori tidak disimpan langsung di places, tetapi dipisahkan ke categories dan dihubungkan melalui category_id.

7.1 Apa Itu 3NF?

3NF atau Third Normal Form adalah bentuk normalisasi tingkat ketiga. Intinya, setiap atribut non-primary key harus bergantung langsung pada primary key, bukan bergantung pada atribut non-key lainnya.

Bahasa sederhana 3NF

Kalau ada informasi yang sebenarnya milik tabel lain, jangan disimpan berulang di tabel utama. Simpan di tabelnya sendiri, lalu hubungkan dengan foreign key.

7.2 Contoh 3NF pada ERD Ini

Kasus	Jika Tidak 3NF	Desain 3NF pada ERD
Kategori tempat	Nama kategori disimpan berulang di tabel places.	Tabel places hanya menyimpan category_id, sedangkan nama kategori ada di tabel categories.
Data user pada review	Nama dan email user disimpan berulang di setiap review.	Tabel reviews hanya menyimpan user_id, sedangkan data user lengkap ada di tabel users.
Data tempat pada favorite	Nama tempat dan alamat disimpan lagi di favorites.	Tabel favorites hanya menyimpan place_id, sedangkan detail tempat ada di tabel places.

Dengan desain ini, perubahan data cukup dilakukan di satu tempat. Misalnya nama kategori berubah, maka yang diubah hanya tabel categories, bukan seluruh data places.

8. Alur Data Sistem

Alur data pada sistem dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. User membuat akun atau login ke sistem.
2. User dapat menambahkan data tempat kuliner. Data tersebut masuk ke tabel places dan terhubung dengan users melalui user_id.
3. Setiap tempat kuliner dipilihkan kategori tertentu. Data kategori berasal dari tabel categories dan dihubungkan dengan category_id.
4. User dapat memberi rating dan komentar. Data ini masuk ke tabel reviews dan menghubungkan user dengan tempat.

5. User dapat menyimpan tempat sebagai favorit. Data ini masuk ke tabel favorites dan menghubungkan user dengan tempat yang dipilih.

Alur singkat

users -> places -> categories, lalu users juga terhubung ke places melalui reviews dan favorites.

9. Catatan Kerapian dan Validasi ERD

Secara konsep, ERD ini sudah baik karena entitas utama sudah dipisahkan, relasi sudah jelas, dan relasi M:N sudah dibuat melalui tabel penghubung. Namun, ada beberapa catatan kecil yang bisa disebut jika ditanya dosen:

- Atribut `created_at` dan `updated_at` sebaiknya dianggap sebagai dua atribut terpisah, meskipun pada gambar ditulis dalam satu oval agar hemat ruang.
- Atribut `latitude` dan `longitude` juga sebaiknya dianggap sebagai dua atribut terpisah karena nilainya berbeda.
- Pada tabel favorites, sebaiknya dibuat aturan unik untuk kombinasi `user_id` dan `place_id` agar user yang sama tidak menyimpan tempat yang sama berkali-kali.
- Pada tabel reviews, jika sistem hanya mengizinkan satu review per user untuk satu tempat, kombinasi `user_id` dan `place_id` juga bisa dibuat unik.
- Password sebaiknya tidak disimpan dalam bentuk teks biasa, tetapi dalam bentuk hash untuk keamanan.

10. Kesimpulan

ERD Sistem Kuliner Kampus UDINUS dirancang untuk mengelola data pengguna, kategori, tempat kuliner, ulasan, dan favorit. Relasi antar entitas didominasi oleh relasi 1:N, seperti satu user membuat banyak tempat, satu kategori mengelompokkan banyak tempat, satu tempat memiliki banyak review, dan satu tempat dapat difavoritkan oleh banyak user. Hubungan M:N antara users dan places sudah dipecah melalui tabel reviews dan favorites. Desain ini juga sudah mengarah ke 3NF karena data dipisahkan sesuai entitasnya, mengurangi duplikasi, dan setiap atribut bergantung pada primary key masing-masing tabel.

11.

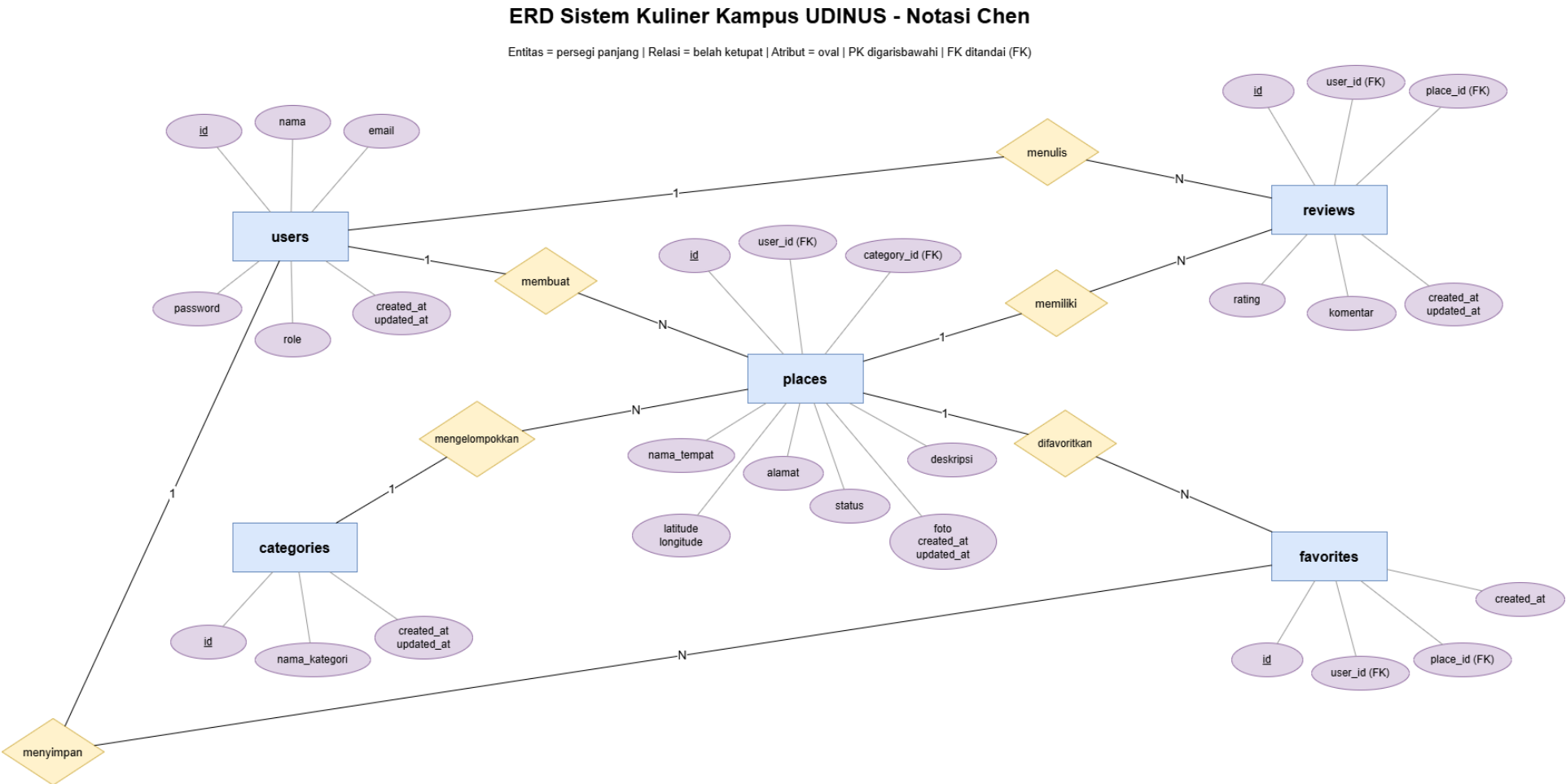
ERD yang saya buat adalah ERD Sistem Kuliner Kampus UDINUS dengan notasi Chen. Sistem ini digunakan untuk mengelola data tempat kuliner di sekitar kampus. Entitas utamanya terdiri dari users, categories, places, reviews, dan favorites. Entitas users menyimpan data pengguna, categories menyimpan kategori kuliner, places menyimpan data tempat kuliner, reviews menyimpan ulasan dan rating, sedangkan favorites menyimpan tempat yang disukai oleh user.

Relasi pada ERD ini sebagian besar berbentuk 1:N. Contohnya, satu user dapat membuat banyak tempat kuliner, tetapi satu tempat hanya dibuat oleh satu user. Satu kategori juga dapat mengelompokkan banyak tempat, tetapi satu tempat hanya memiliki satu kategori utama. Selain itu, satu user dapat menulis banyak review dan satu tempat dapat memiliki banyak review.

Pada ERD ini juga terdapat relasi many-to-many antara users dan places. Relasi tersebut tidak dibuat langsung, tetapi dipecah melalui tabel reviews dan favorites. Tabel reviews digunakan untuk menyimpan rating dan komentar, sedangkan tabel favorites digunakan untuk menyimpan tempat yang difavoritkan oleh user. Desain ini membuat database lebih rapi dan sesuai dengan prinsip normalisasi.

Dari sisi normalisasi, ERD ini sudah mengarah ke 3NF karena setiap data disimpan pada tabel yang sesuai. Contohnya, nama kategori tidak disimpan berulang di tabel places, tetapi disimpan di tabel categories dan dihubungkan dengan category_id. Dengan begitu, data lebih konsisten, tidak banyak duplikasi, dan lebih mudah diperbarui.

Lampiran: ERD Ukuran Besar



Lampiran 1. Tampilan penuh ERD Sistem Kuliner Kampus UDINUS